

A.1

$$\max x_1 + 2x_2 - x_3$$

$$x_1 + x_2 + x_3 \leq 8$$

$$-x_1 + 2x_2 - 3x_3 \leq 10$$

$$x_2 - 2x_3 \leq 5$$

FORMA STANDARD (vincoli)

$$x_1 + x_2 + x_3 + s_1 = 8$$

$$-x_1 + 2x_2 - 3x_3 + s_2 = 10$$

$$x_2 - 2x_3 + s_3 = 5$$

TABULEAU INITIALE

	x_1	x_2	x_3	s_1	s_2	s_3	
x_0	-1	-2	1	0	0	0	0
s_1	1	1	1	1	0	0	8 $8/1$
s_2	-1	2	-3	0	1	0	10 $10/2$
s_3	0	1	-2	0	0	1	5 $5/1$

x_2 ENTRA s_2 o s_3 POSSONO USCIRE
SCALGO s_2

17

	x_1	x_2	x_3	s_1	s_2	s_3		
x_0	-2	0	-2	0	1	0	10	
s_1	$3/2$	0	$5/2$	1	$-1/2$	0	3	$3 \cdot \frac{2}{3}$
x_2	$-1/2$	1	$-3/2$	0	$1/2$	0	5	-
s_3	$1/2$	0	$-1/2$	0	$-1/2$	1	0	0

x_1 o x_3 possono entrare in base
 $\rightarrow$ sceglie $x_1 \Rightarrow s_3$ esce

	x_1	x_2	x_3	s_1	s_2	s_3		
x_0	0	0	-4	0	-1	4	10	
s_1	0	0	4	1	1	-3	3	$3/4$
x_2	0	1	-2	0	0	1	5	-
x_1	1	0	-1	0	-1	2	0	-

x_3 entra in base s_1 esce

	x_1	x_2	x_3	s_1	s_2	s_3	
x_0	0	0	0	1	0	1	13
x_3	0	0	1	$1/4$	$1/4$	$-3/4$	$3/4$
x_2	0	1	0	$1/2$	$1/2$	$-1/2$	$13/2$
x_1	1	0	0	$1/4$	$-3/4$	$5/4$	$3/4$

SOLUZIONE OTTIMA

A.2 LA SOLUZIONE NON È UNICA PERCHÉ
IL COSTO RIDOTTO FINALE DELLA s_2 FUORI
BASE È ZERO,

L'OTTIMO ALTERNATIVO SI TROVA PORTANDO
 s_2 IN BASE CON UN NUOVO PIVOTING

	x_1	x_2	x_3	s_1	s_2	s_3	
x_0	0	0	0	1	0	1	13
x_3	0	0	1	$1/4$	$1/4$	$-3/4$	$3/4$ $\frac{3}{4} \cdot 4$
x_2	0	1	0	$1/2$	$1/2$	$-1/2$	$13/2$ $\frac{13}{2} \cdot 2$
x_1	1	0	0	$1/4$	$-3/4$	$5/4$	$3/4$ —

s_2 ENTRA x_3 ESCO

	x_1	x_2	x_3	s_1	s_2	s_3	
x_0	0	0	0	1	0	1	13
s_2	0	0	4	1	1	-3	3
x_2	0	1	-2	0	0	1	5
x_1	1	0	3	1	0	-1	3

SOLUÇÃO ÓTIMA ALTERNATIVA

A.3 IL DUALE È

$$\min 8y_1 + 10y_2 + 5y_3$$

$$y_1 - y_2 \geq 1$$

$$y_1 + 2y_2 + y_3 \geq 2$$

$$y_1 - 3y_2 - 2y_3 \geq -1$$

$$y_1, y_2, y_3 \geq 0$$

A.4 LA SOLUZIONE OTTIMA DEL DUALE

CORRISPONDE AI COEFF. DI COSTO

RIDOTTO DELLE VARIABILI IN SCARSA

NEL TABLEAU OTTIMO

$$y_1^* = 1 \quad y_2^* = 0 \quad y_3^* = 1$$

L'analisi di postottimalità è una AS
 B^{-1} che si può leggere nel Problema ottimo

	x_1	x_2	x_3	s_1	s_2	s_3	
x_0	0	0	0	1	0	1	13
s_2	0	0	4	1	1	-3	3
x_2	0	1	-2	0	0	1	5
x_1	1	0	3	1	0	-1	3

B^{-1}

Per la variazione del coefficiente del
 Termine noto del 3° vincolo si considera
 la 3ª colonna di B^{-1}

$$\underline{x}_B = B^{-1}(\underline{b} + \delta \underline{e}_3) = B^{-1}\underline{b} + \delta B^{-1}\underline{e}_3$$

$$\underline{x}_B \geq \underline{0} \Rightarrow \begin{array}{ll} 3 - 3\delta \geq 0 & \delta \leq 1 \\ 5 + \delta \geq 0 & \delta \geq -5 \\ 3 - \delta \geq 0 & \delta \leq 3 \end{array}$$

$$\Rightarrow -5 \leq \delta \leq 1 \quad b_3 = 5 \quad \boxed{0 \leq b_3 \leq 6}$$

SE & PARTISSE DAL TABLEAU @ 1790 DELLA
PRIMA SOLUZIONE

	x_1	x_2	x_3	s_1	s_2	s_3	
x_0	0	0	0	1	0	1	13
x_3	0	0	1	$1/4$	$1/4$	$-3/4$	$3/4$
x_2	0	1	0	$1/2$	$1/2$	$-1/2$	$13/2$
x_1	1	0	0	$1/4$	$-3/4$	$5/4$	$3/4$
B^{-1}							

LE EQUATIONI SAREBBERO

$$3/4 - 3/4 \delta \geq 0 \quad \delta \leq 1$$

$$13/2 - \frac{1}{2} \delta \geq 0 \quad \delta \leq 13 \quad \Rightarrow -3/5 \leq \delta \leq 1$$

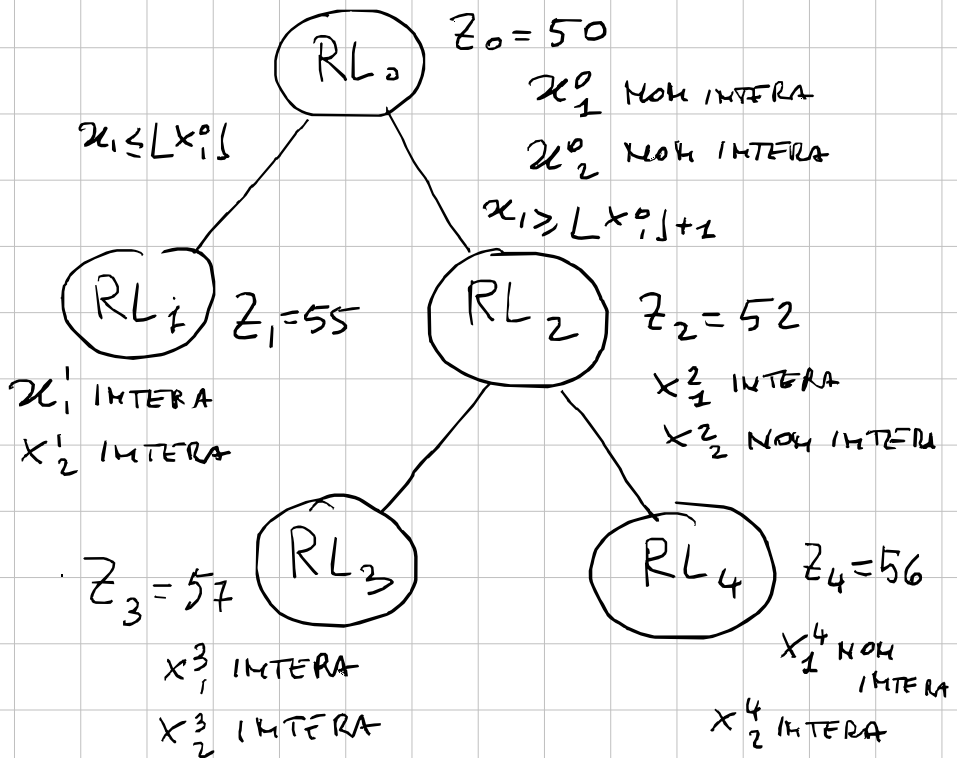
$$3/4 + 5/4 \delta \geq 0 \quad \delta \geq -3/5$$

$$\frac{22}{5} \leq b_3 \leq 6$$

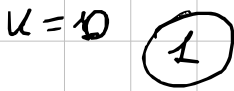
A.6 Se b_3 venisse incrementato
di 1 la funzione obiettivo
aumenterebbe del valore di y_3^*
 $y_3^* = 1 \Rightarrow z$ farebbe da 13
e 14

Quanto vale y_3^* fornisce il
valore della risorsa 3

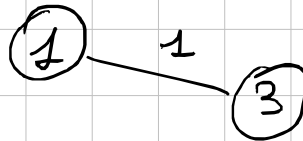
B NEL PROBLEMA A NUMERI INTERI DATO $Z_1 = 55$ È L'UPPER BOUND. DATO L'ALBERO DI ENUMERAZIONE SEGUENTE, IL B&B CONCLUDE DETERMINANDO COME SOLUZIONE OTTIMA LA SOLUZIONE DI RL_1 ($Z_1 = 55$) POICHÈ RL_4 È FATHOMED PER BOUNDING, RL_3 È FATHOMED PER INTEGRITÀ MA È PEGGIORE DELLA SOLUZIONE INCONBENTE (OSSIA DI $Z_1 = 55$)



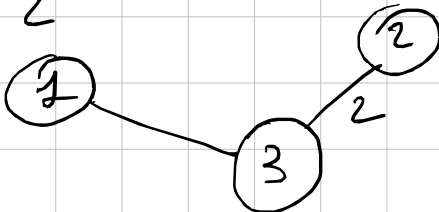
C1 Unico del nodo 1 all'iterazione
 $k=0$



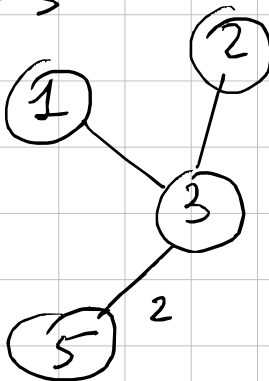
$k=1$



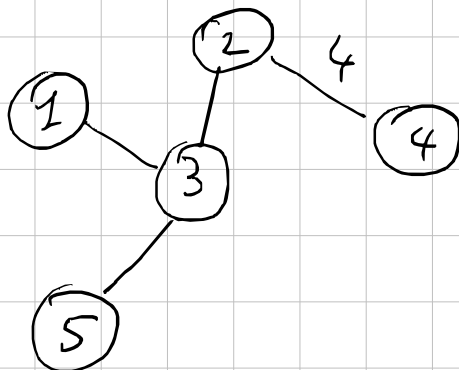
$k=2$



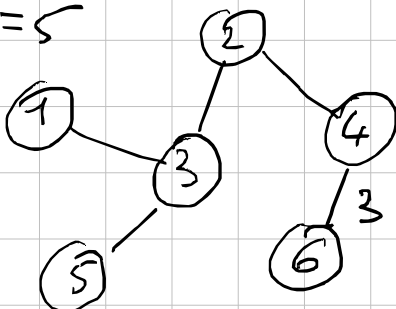
$k=3$



$k=4$



$k=5$

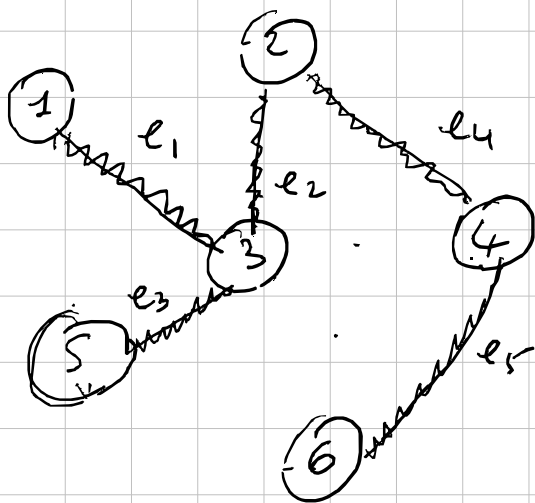


Costo del MST
 $= 12$

C.2 MATRICE DI ADIACENZA DEL GRAFO

	1	2	3	4	5	6
1	0	1	1	0	1	0
2	1	0	1	1	0	0
3	1	1	0	1	1	1
4	0	1	1	0	0	1
5	1	0	1	0	0	1
6	0	0	1	1	1	0

C.3 MATRICE DI INCIDENZA DEL KST

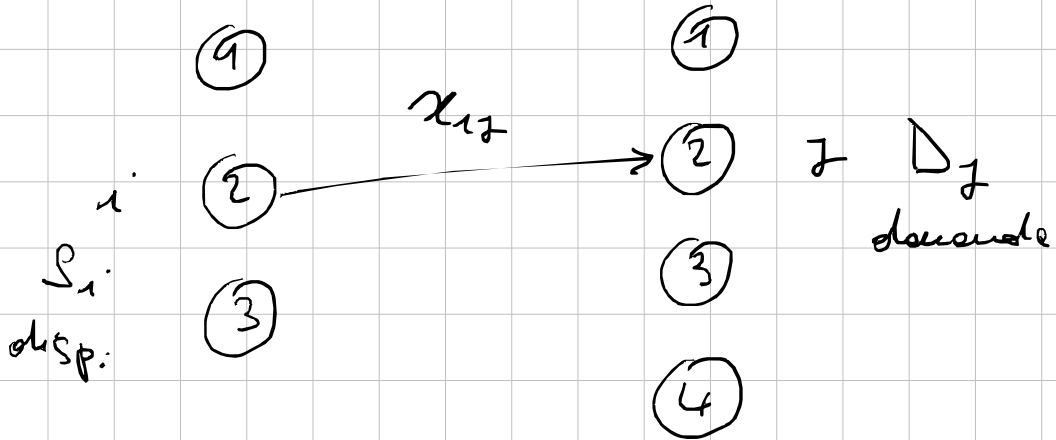


	e_1	e_2	e_3	e_4	e_5
1	1	0	0	0	0
2	0	1	0	1	0
3	1	1	1	0	0
4	0	0	0	1	1
5	0	0	1	0	0
6	0	0	0	0	1

Il problema può essere modellato come D
un problema di trasporto con varianti.

Mod. Fornitore

Mod. Impianto



VARIABILI:

- $x_{12} \in \mathbb{R}$ $x_{12} \geq 0$ quantità di materiale trasportato da 1 a 2

- $y_{12} \in \mathbb{Z}$ $y_{12} \geq 0$ variabile intera numero di camion che trasportano il materiale da 1 a 2

Funzione obiettivo $\min \sum_{i=1}^3 \sum_{j=1}^4 F_{ij} \cdot y_{ij}$

Vincoli:

1) Soddisfazione della domanda

$$\forall j=1, \dots, 4 \quad \sum_{i=1}^3 x_{ij} = D_j$$

2) Disponibilità materiale

$$\forall i=1, \dots, 3 \quad \sum_{j=1}^4 x_{ij} \leq S_i$$

3) Numero di camion usati

$$\begin{aligned} \forall i=1, \dots, 3 \\ \forall j=1, \dots, 4 \end{aligned} \quad y_{ij} \geq \frac{x_{ij}}{c_i}$$

4) Definizione delle variabili.

$$\begin{aligned} \forall i=1, \dots, 3 \quad \forall j=1, \dots, 4 \quad x_{ij} \geq 0 \quad x_{ij} \in \mathbb{R} \\ y_{ij} \geq 0 \quad y_{ij} \in \mathbb{Z} \end{aligned}$$